IMAZAPIC + IMAZAPIR + SAFLUFENACIL

Marcas comerciales: ONDUTY PLUS PACK.

Nomenclatura Química:
Parte 1:
imazapic: ácido2-[4,5-dihidro-4-metil-4-(1-metiletil)-5-oxo-1H-imidazol -2-il]-5-metil-3-piridine-carboxílico
imazapir: ácido 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2il) nicotínico
Parte 2:
saflufenacil: N'-[2-cloro-4-fluoro-5-(3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-3,6-dihidro-1(2H)-pirimidinil) benzoil]- N-isopropil-N-metilsulfam
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: imidazolinona + pirimidindiona
Acción: sistémica + de contacto.

Uso: herbicida

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Abrojo *(Xanthium cavanillesii)* Malva cimarrona *(Anoda cristata)* Nabo *(Brassica campestris)* Quínoa, Quínoa blanca *(Chenopodium album)* Yerba del pollo *(Richardia brasiliensis)* Yuyo colorado *(Amaranthus quitensis)*(3)	Parte 1: imazapic + imazapir 114 g/ha producto formulado + Parte 2: saflufenacil 35 g/ha producto formulado	No requiere fijación de TC	Desde pre-emergencia hasta 4a hoja verdadera (3) Para el control de Yuyo colorado con resistencia a herbicidas inhibidores de la enzima acetohidroxisintetasa (modo de acción de imidazolinonas, sulfonilureas, sulfonamidas o pirimidil benzoicos) se recomienda la utilización de imazapic + imazapir + saflufenacil en mezcla de tanque con atrazina 50% 1.110 g/ha o atrazina 90% 2 l/ha.
	Afata *(Sida rhombifolia.)* Altamisa *(Ambrosia tenuifolia)* Campanilla *(Ipomea purpurea)* Malva *(Malva parviflora)* Saetilla *(Bidens pilosa)*			Hasta 4a hoja verdadera.
	Cardo ruso (*Salsola kali*) Flor de Santa Lucia *(Commelina erecta)*(1) Senecio amarillo (*Senecio madagascariensis*) Sunchillo (*Wedelia glauca*) Trébol de olor blanco (*Melilotus albus*)			Hasta 10 cm de altura
	Cardo torito *(Acicarpha tribuloides*) Cerraja (*Sonchus oleraceus*) Rama negra (*Conyza bonariensis*)			Roseta de 5-10 cm
	Chamico *(Datura ferox)* Chinchilla *(Tagetes minuta)*			Desde pre-emergencia hasta 4ª hoja verdadera
	Corregüela *(Convolvulus arvensis)*			Hasta 10 cm diámetro
	Farolito *(Nicandra physaloides)*			Desde pre-emergencia hasta 3a hoja verdadera
	Girasol guacho *(Helianthus annuus)* Verdolaga *(Portulaca oleracea)*			Desde pre-emergencia hasta 2ª hoja verdadera
	Capín *(Echinochloa crus-galli)* Pasto cuaresma *(Digitaria sanguinalis)*			Hasta 3ª hoja
	Cebollín *(Cyperus rotundus)* (2)			Desde 3ª a 7 hoja

	Chufa *(Cyperus esculentus*) (2)			
	Gramón (*Cynodon dactylon*) (2)			Estolones de 5-10 cm.
	Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense*) (2)			Desde pre-emergencia hasta 35 cm de altura
	Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense*)			Desde pre-emergencia hasta 4a hoja
	Maíz guacho NO CLEARFIELD *(Zea mays*)			Desde 2 a 4 hojas
	Cola de zorro (*Setaria verticillata*)			Desde pre-emergencia hasta 3a hoja

(*)Tratamiento de quemado previo a la siembra del cultivo de maíz Clearfield.
Aplicar de acuerdo al estado de desarrollo de las malezas con malezas en activo crecimiento, sin sufrir estrés.
No aplicar en: rebrotes de plantas viejas o de algún tratamiento herbicida/mecánico previo; malezas afectadas por heladas, sequía, enfermedades o cualquier otro factor adverso que afecte su normal desarrollo;malezas cubiertas por tierra.

(1) Flor de Santa Lucia (Commelina erecta): Control parcial
(2) Cebollín (Cyperus rotundus); Chufa (Cyperus esculentus); Gramón (Cynodon dactylon); Sorgo de Alepo de rizoma (Sorghum halepense): Supresión (dependiendo del momento de aplicación)

De observarse en el lote malezas con un tamaño mayor a los recomendados para su control, se recomienda utilizar imazapic + imazapir + saflufenacil en mezcla de tanque con glifosato a la dosis de 1080 g ia como eq, ácido (**) / ha + aceite metilado de soja a la dosis de 1 litro/ha.
(**) Es equivalente en formulado a:
Glifosato 48%: 3 l/ha
Glifosato 66,2%: 2 l/ha
Glifosato 74,7%: 1,5 kg/ha

Los mejores resultados se obtienen al utilizar imazapic + imazapir + saflufenacil + formulaciones Premium de glifosato. En caso de utilizar glifosato (48%) la adición de éster metílico de aceite vegetal mostró un incremento en la contundencia del tratamiento y velocidad de quemado.

SE RECOMIENDA UTILIZAR IMAZAPIC + IMAZAPIR + SAFLUFENACIL EN MEZCLA DE TANQUE CON GLIFOSATO Y ACEITE METILADO DE SOJA

Información General:

Imazapic + imazapir + saflufenacil combina el modo de acción de dos herbicidas selectivos con acción residual, disminuyendo los riesgos de resistencia a las malezas y otorgando un amplio espectro de control. Recomendado para aplicaciones pre-siembra en el cultivo de MAIZ CLEARFIELD

Parte 1
Imazapic + imazapir es un herbicida selectivo con acción residual, para aplicaciones pre-siembra en el cultivo de MAIZ CLEARFIELD. Luego de la aplicación es necesaria una lluvia para que el producto se incorpore al suelo. Es óptimo realizar ésta aplicación con suelo en condiciones ideales para la germinación del cultivo y malezas. Imazapic + imazapir, además de controlar las malezas en post emergencia, provee control residual de malezas susceptibles que germinen después de la aplicación (para este control es necesaria una lluvia que incorpore el producto al suelo). Para optimizar el control de malezas, las condiciones de humedad deben ser tales que favorezcan un activo crecimiento de las malezas. Ocasionalmente, el maíz con resistencia a imidazolinonas, luego de aplicaciones de imazapic + imazapir puede presentar una leve clorosis que desaparece con el tiempo, no afectando el rendimiento.

Parte 2
Saflufenacil es un herbicida que actúa por contacto, de efecto desecante y aplicación post-emergente de las malezas. Es un inhibidor de la protoporfirinógeno-IX-oxidasa (PPO). Saflufenacil es un herbicida formulado como granulado dispersable (WG) en agua, que contiene 700 gramos de saflufenacil por kilogramo de producto. Saflufenacil actúa sobre los tejidos vegetales verdes generando un rápido secado Se obtienen mejores resultados en el control de malezas cuando las condiciones favorecen el crecimiento de las mismas (alta humedad relativa, alta temperatura, alta luminosidad). Así se aumenta la velocidad de acción y se obtiene la máxima eficiencia de saflufenacil. En condiciones de estrés (térmico e hídrico) de las malezas, la eficiencia de saflufenacil puede reducirse, por lo cual se recomienda evitar la aplicación durante la ocurrencia de heladas o sequías prolongadas.

INSTRUCCIONES DE USO
Preparación: imazapic + imazapir + saflufenacil debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llenar el depósito de la pulverizadora con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, primero agregar la Parte 1 y en segundo lugar la Parte 2 del pack, siempre con el agitador en marcha, que deberá estar en constante movimiento durante toda la aplicación. Completar el depósito con agua. En el caso de aplicarse glifosato y aceite metilado de soja, agregar al tanque luego de imazapic + imazapir + saflufenacil. En caso de uso de aguas duras o con presencia de cationes (Ca, Mg, etc.) se recomienda el agregado de correctores según indique la formulación de glifosato utilizada en la mezcla. El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: imazapic + imazapir + saflufenacil, debe aplicarse con pulverizadores equipados con un botalón con picos provistos de pastillas de abanico plano. N: 80-03, 80-02, 110-02, 110-03. Se debe lograr como mínimo 60 impactos homogéneos /cm2 (de 200 micrones). La presión de aspersión debe ser de 2,1 a 3,2 kg/cm2 (30-45 libras/pulg2). El volumen de aplicación debe ser de 100 a 150 litros de agua/ha. Asperjar sólo cuando las condiciones de humedad favorezcan el activo crecimiento de las malezas y el viento no cause deriva excesiva. Evitar que la deriva caiga sobre otros cultivos adyacentes. Evitar la superposición durante la aplicación. No se debe utilizar pastillas anti-deriva o cono hueco. NO ESTÁ AUTORIZADA SU APLICACIÓN AÉREA.

RESTRICCIONES DE USO:
Periodo de carencia: no requiere fijación de un Período de carencia.

ADVERTENCIA: los híbridos de maíz con resistencia a imazapic + imazapir deberán estar claramente identificados por los semilleros que las producen con la denominación MAÍZ CLEARFIELD. La aplicación de imazapic + imazapir previo a la siembra de híbridos de maíz no identificadas en su rótulo como MAIZ CLEARFIELD puede causar graves daños al cultivo. Sugerimos contactar a un representante técnico de BASF para información adicional. No debe utilizarse imazapic + imazapir en forma distinta a la indicada en este marbete.

Cultivos de rotación:
HASTA DISPONER DE MAYOR INFORMACION, SOLO PUEDEN INCLUIRSE EN ROTACION POSTERIOR AL CULTIVO DE MAIZ CLEARFIELD TRATADO CON IMAZAPIC + IMAZAPIR + SAFLUFENACIL LOS SIGUIENTES CULTIVOS:
a) Sin restricciones: soja, maní y maíz CLEARFIELD
b) Período mínimo de aplicación- siembra de 5 meses: trigo, alfalfa, trébol rojo y trébol blanco, cebada, centeno, avena, trébol de olor blanco y amarillo, pasto ovillo, cebadilla criolla, festuca y rye-grass.
c) Maíz NO CLEARFIELD: deben cumplirse las siguientes condiciones:
c1. Lluvias: la lluvia total caída desde la aplicación de imazapic + imazapir + saflufenacil hasta los 120 días posteriores debe ser de 300 mm o más. La lluvia total caída desde la aplicación de imazapic + imazapir + saflufenacil hasta la siembra del maíz debe ser de 600 mm o más.
c2. Siembra: el maíz debe sembrarse después del 1 de octubre y el período mínimo de aplicación-siembra debe ser de 10 meses.
c3. Manejo del cultivo: las prácticas del manejo del maíz, tales como preparación del suelo, siembra adecuada, control de plagas y malezas deben asegurar un buen crecimiento.

No deben sembrarse otros cultivos que no estén incluidos en el listado anterior.

Reingreso al área tratada: se recomienda esperar para reingresar al lote hasta el completo secado del producto sobre las hojas.
- En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
- Aplicación área no autorizada.
- No aplicar imazapic + imazapir + saflufenacil en aquellos lotes tratados previamente durante el barbecho con otros herbicidas de mismo modo de acción como sulfonilureas, imidazolinonas o sulfonamidas. No aplicar en mezcla de tanque con estos herbicidas. En ambos casos, se pueden producir efectos fitotóxicos en híbridos de maíz rotulados como MAIZ CLEARFIELD
- No utilizar insecticidas organofosforados en tratamiento de semillas, ni en mezcla de tanque con imazapic + imazapir + saflufenacil o en aplicaciones al suelo.
- Imazapic + imazapir + saflufenacil debe ser utilizado dentro de un programa integral de manejo del cultivo de maíz que incluya un adecuado paquete tecnológico.
- No es recomendable el uso de imazapic + imazapir + saflufenacil en lotes de baja fertilidad.
- No aplicar imazapic + imazapir + saflufenacil en cultivos de maíz CLEARFIELD sometidos a estrés hídrico o térmico (sequía prolongada, heladas intensas, anegamiento).
- Utilizar semilla de buen Vigor y Poder Germinativo.

Compatibilidad: imazapic + imazapir + saflufenacil es compatible con las formulaciones de glifosato disponibles en el mercado tanto líquidas como sólidas.
Fitotoxicidad: bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no es fitotóxico para para el cultivo de maíz Clearfield. En el caso de producirse fuertes lluvias posteriores a la aplicación de imazapic + imazapir + saflufenacil o un intervalo muy corto entre aplicación y la siembra, se puede observar fitotoxicidad. Dichos síntomas desaparecen con el desarrollo del cultivo y no afectan el rendimiento del mismo. Se pueden observar daños en el cultivo en situaciones de estrés (ej.: suelos de baja fertilidad, semilla enferma o dañada, altas/bajas temperaturas, humedad excesiva, suelos con elevado pH, alta concentración de la sal o sequía).

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC) + 2 (HRAC) + 14 (HRAC).

Información Toxicológica:

Del producto formulado imazapic + imazapir (52,5% + 17,5%):

Toxicidad oral aguda (rata): DL50 > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 12100 mg/kg
En caso de accidentes aplicar tratamiento sintomático. No existen antídotos específicos.

Irritación ocular: Moderado irritante

Riesgos ambientales
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

Del producto formulado saflufenacil (70%):

Toxicidad oral aguda (rata hembra):DL50 > 2000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda (rata macho y hembra): DL50 > 2000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50 > 5 mg/l.

Irritación dermal: No irritante.

Irritación ocular: No irritante.
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Advertencia para el médico:
Clase toxicológica III. Ligeramente peligroso. CUIDADO.
Toxicidad inhalatoria: Categoría III (CUIDADO).
Leve irritante dermal. (CUIDADO). Categoría IV.
Severo irritante ocular. Categoría II. Causa irritación moderada en los ojos.
No sensibilizante dermal.
En caso de accidentes aplicar tratamiento sintomático. No existen antídotos específicos.

Riesgos ambientales:
Producto prácticamente no tóxico para aves y peces. Ligeramente tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ONDUTY PLUS PACK	BASF ARGENTINA	PACK (33488 + 35954)	WG + WG	(52,5 + 17,5) + 70	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.